UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

Práctica 1: Plano Inclinado

Movimiento uniformemente acelerado con Tracker

Mecánica y Ondas para Biociencias (1000023)

Modalidad: Grupal (3 a 4 integrantes)
Entregable: Bitácora 1
Fecha de sesión: 22 de septiembre de 2026

Antes de venir al laboratorio: respondan las *preguntas previas* de la Sección 2, y traigan al menos **un portátil por grupo con Tracker instalado**. El quiz individual del inicio de la sesión sale de esas preguntas.

1 Objetivos

- Obtener las gráficas de posición y velocidad contra tiempo de un objeto en movimiento acelerado, usando análisis de video.
- Determinar la aceleración de un carro sobre un plano inclinado a partir de la pendiente de la gráfica v vs. t.
- Medir la aceleración de la gravedad linealizando la relación entre la aceleración del carro y el ángulo de inclinación.
- Aplicar propagación de incertidumbres a un cociente y a una pendiente.

2 Materiales

- Carro y riel (plano inclinado).
- Soporte para variar la altura.
- Regla o cinta métrica.
- Celular con cámara.
- Portátil con Tracker instalado.

3 Preguntas previas

Respóndanlas **antes** de la sesión. No se califican, pero el quiz de entrada sale de aquí.

1. ¿Qué caracteriza el movimiento de un objeto sobre el cual actúa una fuerza constante? ¿Cómo se llama ese movimiento?
2. Dibujen el **diagrama de cuerpo libre** de un bloque que desliza sin fricción sobre un plano inclinado un ángulo θ. Tomen el eje x paralelo a la superficie del plano. A partir de la segunda ley de Newton, demuestren que la aceleración es
$$a = g \sin\theta$$
3. Según esa expresión, ¿qué valor toma a si $\theta = 0°$? ¿Y si $\theta = 90°$? ¿Tiene sentido físico en ambos casos?
4. A un objeto en movimiento se le mide la posición cada segundo:

Punto	x (cm)	v (cm/s)	a (cm/s^2)
1	0.0		
2	6.7		
3	26.8		

Calculen la velocidad y la aceleración en todos los puntos donde sea posible. ¿Por qué no se pueden llenar todas las casillas?

4 Teoría

Un carro que desliza sin fricción por un plano inclinado se mueve con aceleración constante $a = g\sin\theta$. En la práctica, el carro no desliza sino que **rueda**, y además hay fricción en los ejes. Ambos efectos hacen que la aceleración real sea algo menor:

$$a = \gamma\, g\, \sin\theta \tag{1}$$

donde γ es un coeficiente adimensional, menor que 1, que depende de cómo está construido el carro (la masa y el radio de sus ruedas). Para un bloque que desliza sin fricción, $\gamma = 1$.

Cómo obtener θ sin transportador

Medir un ángulo directamente con transportador es impreciso. Es mejor medir dos longitudes y usar la definición del seno:

$$\sin\theta = \frac{h}{L} \tag{2}$$

donde h es la altura del extremo elevado del riel sobre la mesa, y L es la longitud del riel. Como se trata de un **cociente**, la incertidumbre se propaga con la regla que ya conocen:

$$\frac{\Delta(\sin\theta)}{\sin\theta} = \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2} \tag{3}$$

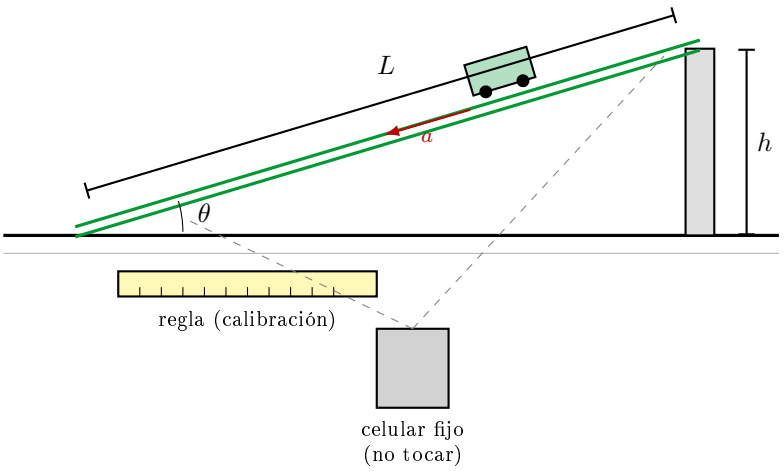
La estrategia de medición

De la ecuación (1) se ve que si graficamos a contra $\sin\theta$ obtenemos una **recta que pasa por el origen**, de pendiente $m = \gamma g$. Por eso vamos a repetir el experimento a varias inclinaciones: no para promediar cinco valores sueltos de g, sino para obtener uno solo a partir de la pendiente de esa recta.

5 Materiales

- Carro y riel (plano inclinado).
- Soporte para variar la altura.
- Regla o cinta métrica.
- Un celular con cámara.
- Un portátil con Tracker instalado.

6 Montaje



Crítico: el celular **no se puede mover** durante la grabación. Apóyenlo en una estructura improvisada con sus útiles; nadie debe tocarlo mientras corre el video. Si la cámara se mueve, la calibración de Tracker deja de ser válida y el video no sirve.

7 Procedimiento

6.1 Preparación

1. Midan la longitud L del riel y anoten su incertidumbre ΔL.
2. Coloquen una regla **horizontal sobre la mesa**, dentro del campo de visión de la cámara. Servirá para calibrar la escala en Tracker.
3. Ubiquen el montaje en el borde de la mesa y el celular en el costado opuesto, de modo que se vea *todo* el recorrido del carro y la regla.

6.2 Grabación

1. Eleven un extremo del riel a una altura h pequeña. Midan h y anoten Δh.
2. Suelten el carro desde el reposo, en la parte alta, y graben todo el recorrido.
3. Repitan para **cinco alturas distintas**, aumentando de a unos 3 cm. Anoten cada h en su bitácora junto con el nombre del archivo de video correspondiente.

Anoten los cinco valores de h **en el laboratorio**. Si los dejan para después, no van a poder reconstruirlos a partir de los videos.

6.3 Análisis en Tracker

Para cada video, en Tracker:

1. **Importar el video.** Verifiquen la tasa de cuadros (fps): cada cuadro dura 1/fps segundos, y esa es su resolución temporal Δt.
2. **Calibrar la escala.** Usen la herramienta *vara de calibración* sobre la regla horizontal e introduzcan su longitud real.
3. **Fijar el sistema de referencia.** Ubiquen el origen y orienten el eje x **paralelo al riel**.
4. **Marcar el carro** cuadro por cuadro (o usar el *autotracker*) para generar la tabla de posición contra tiempo.
5. **Exportar** la tabla a Excel u hoja de cálculo.

En la sesión analizaremos **un** video juntos. Los otros cuatro quedan como trabajo del grupo. Repártanselos entre los integrantes: marcar cuadro por cuadro toma tiempo.

8 Análisis de resultados

7.1 Para cada uno de los cinco videos

1. Grafiquen la posición x contra el tiempo t. ¿Qué forma tiene?
2. Grafiquen la velocidad v_x contra el tiempo t. ¿Se ajusta a una recta?
3. Obtengan la aceleración a como la **pendiente** de la recta v_x vs. t. Reporten también su incertidumbre Δa.

7.2 Tabla resumen

Video	h (cm)	$\sin\theta = h/L$	$\Delta(\sin\theta)$	a (cm/s^2)	Δa (cm/s^2)
1					
2					
3					
4					
5					

Usen la ecuación (3) para llenar la cuarta columna.

7.3 La gráfica principal

Grafiquen a (eje vertical) contra $\sin\theta$ (eje horizontal), con **barras de error en ambos ejes**. Tracen la recta que mejor represente los puntos y obtengan su pendiente m.

Según la ecuación (1), esa pendiente vale $m = \gamma g$.

7.4 Obtengan γ y comparen

Tomando $g = 978$ cm/s^2 (valor de la gravedad en Bogotá), calculen

$$\gamma = \frac{m}{g} \qquad \text{y} \qquad \text{discrepancia} = |\gamma - 1| \times 100\,\% \tag{4}$$

Recuerden que $\gamma = 1$ corresponde a un objeto que desliza sin fricción.

9 Conclusiones

Además de sus conclusiones propias, discutan:

- ¿Los datos de v_x contra t se ajustan bien a una recta? ¿Qué significa eso sobre el tipo de movimiento?
- ¿La recta de a contra $\sin\theta$ pasa por el origen dentro de sus barras de error? ¿Debería hacerlo? ¿Qué significaría un intercepto distinto de cero?
- Su valor de γ, ¿resultó mayor o menor que 1? Propongan una explicación física.
- ¿Qué aspectos del montaje o del procedimiento mejorarían la calidad de sus medidas?

10 Recursos

Descarga de Tracker:
https://opensourcephysics.github.io/tracker-website/

Tutoriales en video (Rodolfo Hernández):

- Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=lMOjcSrPlaw
- Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=G5JOjSgoc9U
- Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=tNWU4fCP6kU

Referencias

- F. Cristancho Mejía, *Notas de Clase: Fundamentos de Física Experimental*, Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia, 2026. Capítulo 9: Movimiento en una dimensión.
- A. Riascos, "Movimiento en 1 dimensión a través del software Tracker", *Guías de Laboratorio Fundamentos de Mecánica*, Universidad Nacional de Colombia, 2022.
- L. G. Chica G., *Guías de Laboratorio de Física: Cinemática, Dinámica y Termodinámica*, Universidad Nacional de Colombia, 2003.

Auxiliar docente: Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez — mperdomog@unal.edu.co